

Mário Tranka

Úloha 5.1

Na začiatok majme maticu $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ takú, že súčet prvkov v každom stĺpci je 0.

Nájďme jadro jej riadkového priestoru, čiže množinu vektorov x , pre ktoré platí:

$$A^T x = 0.$$

Keďže $A^T x = \sum_{i=1}^n x_i \tilde{a}_i$, kde $\tilde{a}_i$ sú jednotlivé riadky matice, tento výraz bude určite nulový, ak $x \in \text{span}\{(1, \dots, 1)^T\}$, pretože súčet všetkých riadkov (a teda aj jeho ľubovoľný násobok) je nulový vektor. To znamená, že $\text{Ker } A^T \neq 0 \Rightarrow \text{rank}(A^T) < n \Rightarrow \text{rank}(A) < n$. Matica A je teda singulárna a z Pozorovania 9.14 vyplýva, že 0 je jej vlastné číslo.

Majme teraz maticu A , ktorej súčet prvkov v každom stĺpci je rovný a . Vlastné číslo λ matice A je také, pre ktoré platí $\text{Ker}(A - \lambda I) \neq 0$. Chceme teda ukázať, že platí $\text{Ker}(A - aI) \neq 0$. Vidíme, že vo výraze $A - aI$ odčítame v každom stĺpci od jedného z prvkov číslo a . To znamená, že súčet prvkov v každom stĺpci matice $A - aI$ je 0. O takej matici už vieme, že $\text{Ker}(A - aI) \neq 0$, a teda a je vlastným číslom matice A .